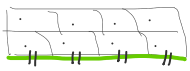
Kapitel 1

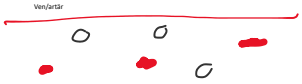
Monday, August 24, 2020 1:19 PM

Fysiologi

Måndag 28 augusti 2020

Sahand
Sahand





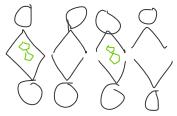


Cellmembranet är också semipermeabelt (släppa över)

Cellmembranet

Fett

Fosfolipider:
Dubbelmembran, med inslag av kolesterol



Lipiderna har vattenlösliga (hydrofila), polära huvuden.

Protein

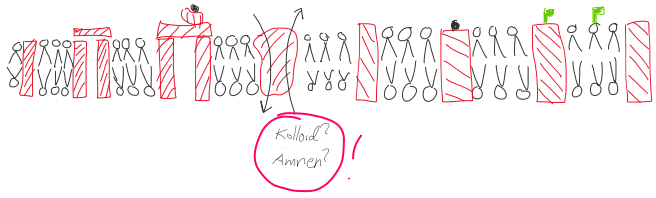
Kanalprotein:

Vissa kan vara öppna jämnt, andra kan vara stängda men öppningsbara (spänningsstyrda, receptorstyrda).

Transportproteiner

Receptor (öppna och/eller stängda

Identifieringssubstanser



Kolhydrat

- Bundna till fett- eller proteinmolekyler
- Identifieringssubstanser (blodgrupperna)
- Förhindrar att röda blodkroppar klumpar ihop sig (till blodplättar?)

Transportmekanismer



Kan ske på tre sätt i kroppen:

1. Genom cellmembranet



2. Med hjälp av transportprotein



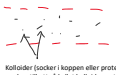
3. Med hjälp av kanalprotein



Osmos - diffusion av vatten (semiparbeabelt membran)



I kroppen - kapillär



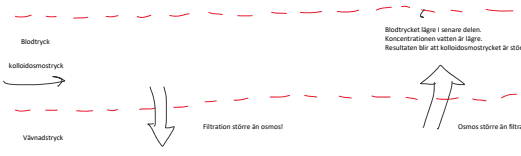
Kolloider (socker i koppen eller proteiner I blodet) ger upphov till ett så kallat kolloidosmotiskt tryck.

Filtration



Blodtrycket är I princip alltid större än vätsketryck. Skillnaden I vätsketryck ger upphov till filtration?
Från ett område med högre tryck till ett annat område genom ett semiperbeabelt membran.

Osmos och filtration I kroppen



Blodtrycket lägre I senare delen.
Koncentrationen vatten är lägre.
Resultaten blir att kolloidosmostrycket är större här!

Om man har stått på ben länge, kommer mer vatten att samlas I benen ty kolloisosmostrycket. Obalans I systemet kan blir problematiskt, ex hypoalbuminemi?

Filtration - skillnader I vätsketryck är drivande

Osmos innebär att vattenmolekyler förflyttar sig från ett område med låg till hög....

Aktiv transport

Transport från ett område med låg koncentration till ett annat med hög koncentration - sker ej spontant utan kräver energi (ATP)!

förflyttning av molekyler högt till lågt

1. Primär aktiv transport



Det är gynnsamt för kroppen att ha mycket natriumjoner (Na+) utanför och kaliumjoner (K+) innanför cellen?

2. Sekundär aktiv transport



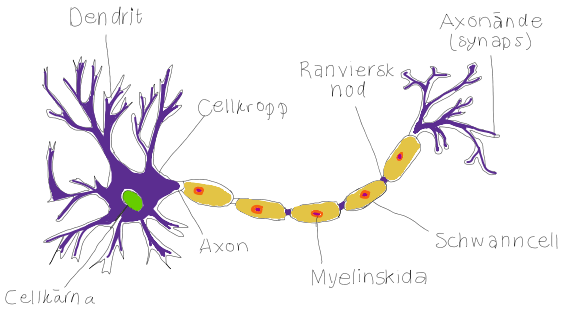
Bindningspunkter varvid glukosmolekyler binder för att transporteras in i cellen?. Transportproteinets form och storlek (struktur) ändras så att molekylerna kan färdas in.

Tre steg för att få ATP:

1. Diffusion
Natrium- eller kaliumjoner färdas ut ur cellen och skapar en koncentrationsgradient

2. Primär aktiv transport

3. Sekundär aktiv transport
Överskottsenergin (ATP) används för att transportera glukos in I cellen



Kapitel 2

Monday, August 24, 2020 4:41 PM

Cellen

Måndag 28 augusti 2020

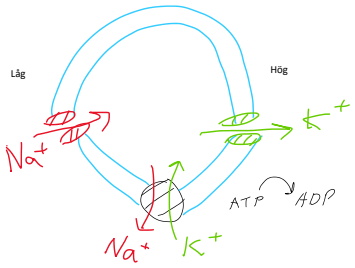
Endocytos och exocytos

Transport, genom cellmembran, av stora molekyler eller hela celler.

Vad händer med det som finns.... När det lämnar cellen?

Det, en rest eller ej (oanvändbar protein), åker in i blodomloppet via diffusion. Om det inte sedan binds till en receptor och används på något sätt, så åker det ut genom kroppen, exempelvis via ändtarmen (bajsa) eller njuren (ut som urin).

Membranpotential



Natrium-kalium-pumpen ett sätt för att bibehålla???

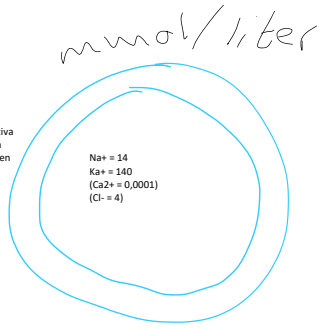
Aktiv transport (krävs ATP) ty från lågt till högt

Kalium högre kapacitet än natrium och därför effektiviseras utflödet - en egenskap (högre permeabilitet) hos totala kapaciteten.

Koncentrationsskillnaden är större än laddningsattraktionen i sig. Kalium slutar flöda runt -90 mv???

Det finns en viss kapacitet av bägge kanaler (in och utvägar).

Koncentrationsskillnader skiljer sig mellan olika celler. Dessa skillnader gäller för nervceller men inte för, till exempel, muskelceller.



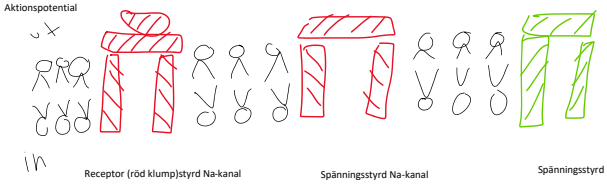
Jämvikt i vila. Mer negativa laddningar på insidan än utsidan. Det finns alltså en elektrokemisk gradient.

Dessa negativa

Na+ = 14
Ka+ = 140
(Ca2+ = 0,0001)
(Cl- = 4)

Na+ = 140
Ka+ = 4
(Ca2+ = 2)
(Cl- = 110)

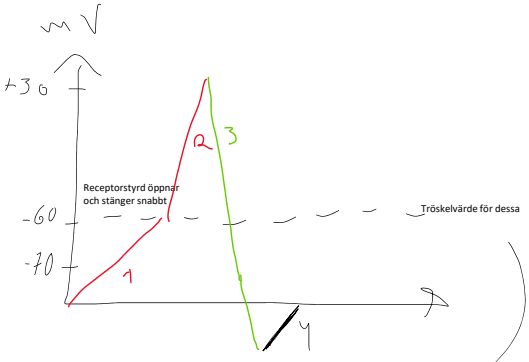
Aktionspotential

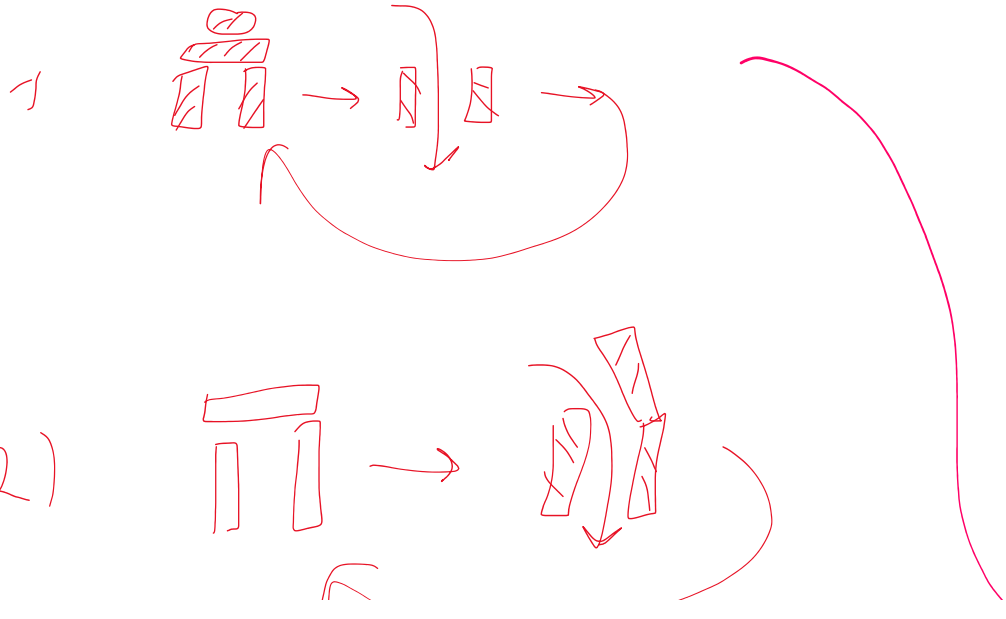


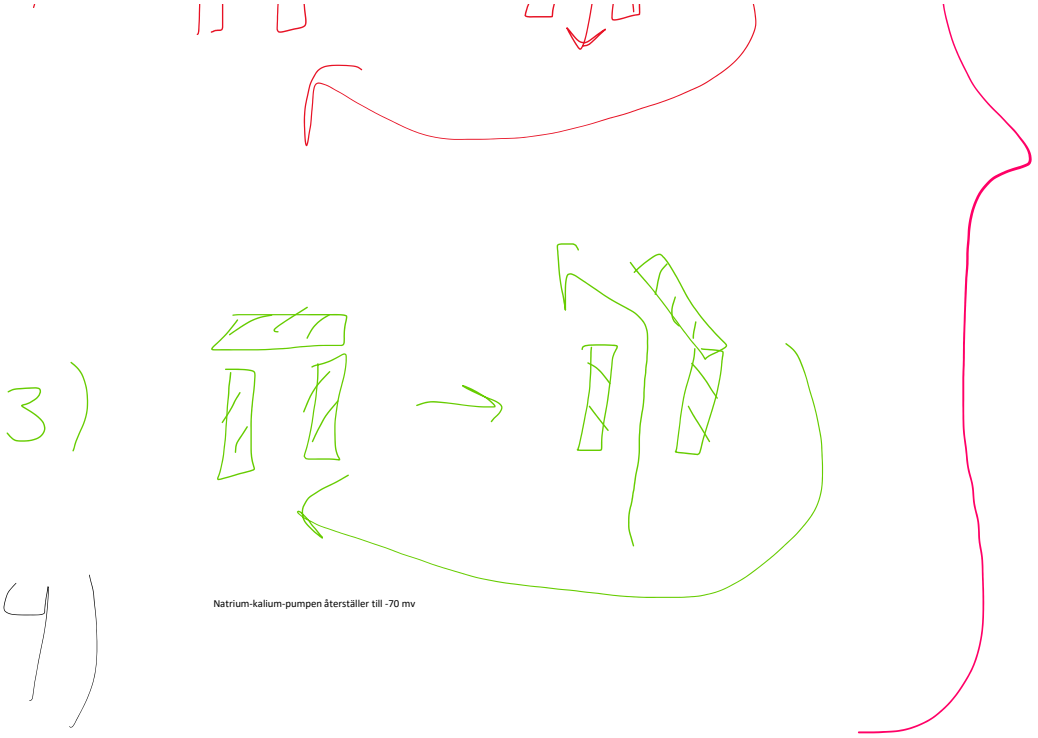
Receptor (röd klump)styrd Na-kanal

Spänningsstyrd Na-kanal

Spänningsstyrd Ka-kanal







Så här arbetar celler för att arbeta.

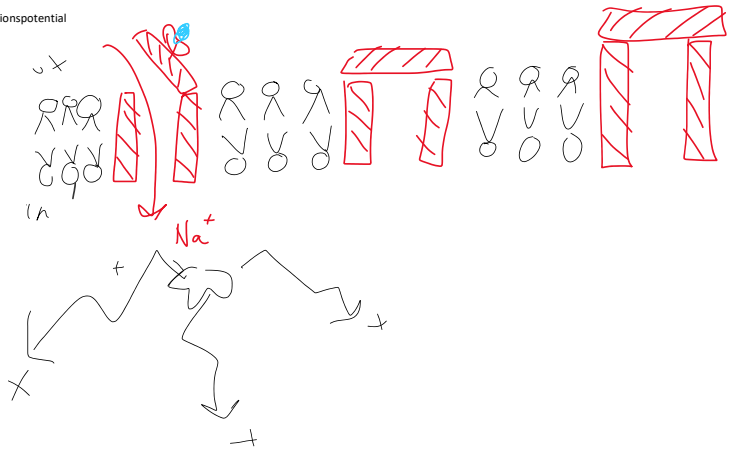
Natrium-kalium-pumpen återställer till -70 mv

Kapitel 3

Tuesday, August 25, 2020 3:19 PM

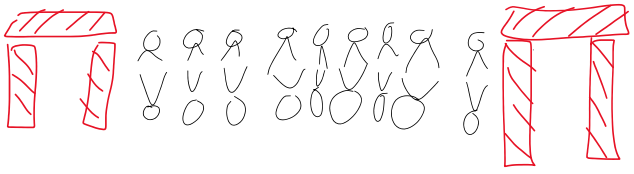
Näring och avfallsprodukter behöver pumpas in respektive ut i kroppen.

Aktionspotential



Positiva elektriska laddningar strömmar ut. När en kanal stängs, öppnar en annan.

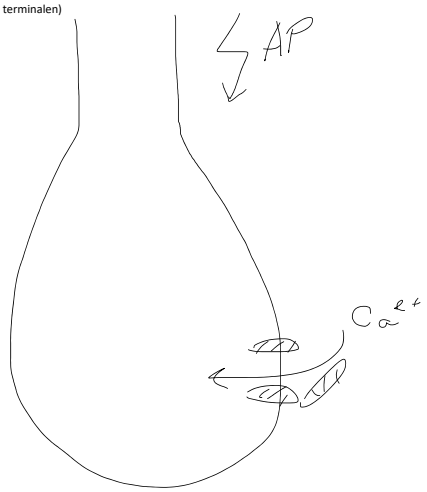
En kanal som har återställts kan inte omedelbart öppnas. Detta ständiga öppnande är, I sammanhanget, en långsam process.



Cellmembranet är en dålig isolator.

Synaps (nervcell till nervcell) med acetilkolin som transmittorsubstans.

Presynaptiskt neuron (i terminalen)



Kalcium har många egenskaper, bla till att

Tillslut kan dem diffunder bort till närmste kapillär.

Cellen

lördag 5 september 2020 14:07

